

	UNIVERSITAS JEMBER LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN PEMBELAJARAN	KODE DOKUMEN F1.03.07
LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM-02)		
Dosen Pengampu Mata kuliah : Jati Arifiyanti, S.Sosio., M.A. Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Model Pembelajaran : Ceramah dan Diskusi Pleno		
IDENTITAS MAHASISWA		
Kelompok: 3		
Nama/NIM/Kelas	a. Iklima Najzil Muhsinina /242410101001/09 b. Alifa Aura Arifyanto /252410102012 /09 c. Azzumara Wikan Amarjeha /252410102016 /09 d. Yohana Adela Simbolon /252410102018 /09 e. Neina Putri Azzahra /252410102037 /09 f. Esteria Wahyu PBS /252410102064 /09 g. Muhammad Raditya Wafi Putra /252410102075 /09 h. Jenny Afiza /252410102084 /09 i. Winata Pandhu Sinatriyo /252410102096 /09 j. Rizky Aulia Putri /251410102106 /09	
Pertemuan ke-	12	
Hari/Tanggal	11 Mei 2026	
BAHAN DISKUSI		
- Mengumpulkan informasi dan mempelajari materi Integrasi Nasional, Konstitusi, Demokrasi, Penegakan Hukum, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional dan Bela Negara. - Membentuk kelompok sesuai dengan enam tema regulasi/ kebijakan pemerintah, yaitu: - Kelompok I : Program MBG - Kelompok II : DANANTARA - Kelompok III : Swasembada Pangan (Beras) - Kelompok IV : Sekolah Rakyat - Kelompok V : Import Alutsista (Senjata) - Kelompok VI : Koperasi Merah Putih - Masing-masing kelompok melakukan diskusi sesuai tema, meliputi latar belakang, implementasi program, inventarisasi masalah, dan analisis sesuai/ tidak sesuai dengan Dasar Negara dan Konstitusi, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesesuaian atau ketidaksesuaian tersebut. Bagaimana sebaiknya merumuskan kebijakan yang sesuai dengan Dasar Negara dan Konstitusi. - Masing-masing kelompok secara bergiliran (mulai pertemuan ke-8/ selama 6 minggu) sesuai urutan mempresentasikan hasil diskusi/ argumentasi kelompoknya melalui diskusi pleno, yaitu dengan menunjuk satu/ dua juru bicara. - Untuk memudahkan presentasi, setiap kelompok membuat <i>PPT</i> (maksimal 10 <i>slide</i>), dengan format tulisan bebas, dibuat semenarik mungkin, dan dikumpulkan H-1 sebelum presentasi kelompok.		

6. Presentasi juga membuka sesi tanya-jawab dari kelompok lainnya.

7. Durasi waktu untuk presentasi *PPT* 20 menit dan sesi tanya-jawab adalah 30 menit.

JAWABAN:

A. Latar Belakang

Swasembada menurut jurnal ilmiah adalah kondisi di mana suatu negara atau wilayah mampu memenuhi kebutuhan (terutama pangan pokok) secara mandiri dari produksi dalam negeri, tanpa bergantung pada impor.

Urgensi kedaulatan pangan di tengah krisis global adalah pentingnya suatu negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri tanpa bergantung penuh pada impor atau negara lain. Krisis global seperti pandemi, perang antarnegara, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok internasional dapat menyebabkan kelangkaan pangan dan kenaikan harga bahan pokok. Oleh karena itu, kedaulatan pangan menjadi sangat penting agar negara mampu menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan nasional. Selain itu, kedaulatan pangan juga mendukung pemanfaatan pangan lokal, perlindungan petani dalam negeri, dan keberlanjutan produksi pertanian nasional.

Swasembada pangan, khususnya beras, merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Beras memiliki peran yang sangat penting karena merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketersediaan beras yang stabil menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, produksi beras Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 31,54 juta ton, dengan luas panen sekitar 10,20 juta hektar. Meskipun angka produksi tergolong tinggi, Indonesia masih melakukan impor beras sekitar 3 juta ton pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa swasembada beras tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat produksi, tetapi juga oleh faktor distribusi, cadangan stok, serta kebijakan pemerintah.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak pada tingginya konsumsi beras, yaitu sekitar 94–100 kg per kapita per tahun, serta berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang mencapai sekitar 100.000 hektar per tahun. Kondisi ini diperparah oleh perubahan iklim seperti fenomena El Nino yang dapat menyebabkan penurunan produksi.

Dengan berbagai tantangan tersebut, kebijakan swasembada beras menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan secara mandiri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

B. Implementasi Program

Dalam upaya mencapai swasembada beras, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dan program strategis yang mencakup aspek produksi, distribusi, serta modernisasi pertanian. Pertama, pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemberian subsidi pupuk dan benih unggul kepada petani. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen serta menekan biaya produksi. Kedua, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian di seluruh wilayah sentra pangan. Infrastruktur irigasi yang baik sangat penting dalam menjaga stabilitas produksi padi. Infrastruktur irigasi yang baik sangat penting dalam menjaga stabilitas produksi padi. Ketiga, pemerintah mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penerapan teknologi Smart Farming seperti drone, Internet of Things (IoT), dan data satelit. Teknologi ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 20–30%.

Keempat, pengembangan program food estate dilakukan sebagai upaya perluasan lahan pertanian guna meningkatkan produksi nasional, yang dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari perencanaan, survei teknis lapangan, hingga penyusunan regulasi dan panduan teknis. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaannya. Kelima, peran Badan Urusan Logistik sangat penting dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi beras melalui penyerapan hasil panen petani dan pengelolaan cadangan beras nasional.

C. Inventarisasi Masalah

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, kebijakan swasembada beras masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman, yang mengakibatkan berkurangnya luas lahan produktif. Selain itu, harga pupuk yang tinggi serta distribusi yang tidak merata juga menjadi kendala bagi petani dalam meningkatkan produktivitas. Faktor perubahan iklim seperti El Nino juga memberikan dampak signifikan terhadap produksi beras, karena dapat menyebabkan kekeringan dan gagal panen. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi modern menjadi tantangan dalam penerapan Smart Farming. Selain itu, kebijakan impor beras yang terkadang dilakukan pada saat panen raya dapat merugikan petani karena menurunkan harga gabah di tingkat petani. Menurut penelitian dalam Jurnal Agribisnis Indonesia, disebutkan bahwa:

“Kebijakan swasembada beras di Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti alih fungsi lahan dan rendahnya efisiensi produksi.”

D. Hasil Analisis Kesesuaian Dengan Dasar Negara Dan Konstitusi

Kebijakan swasembada pangan beras memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan adanya kesenjangan antara harapan dan realita di lapangan.

a. Sisi Kesesuaian (Ekspektasi Awal)

Dalam perspektif Pancasila, kebijakan swasembada beras pada dasarnya sesuai dengan beberapa sila, terutama sila kedua, ketiga, dan kelima.

1. Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kebijakan swasembada beras bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan. Pangan merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara agar masyarakat dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Melalui program swasembada beras, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pangan serta mengurangi risiko kelangkaan beras yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan nilai kemanusiaan karena berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

2. Sila Ketiga – Persatuan Indonesia

Swasembada pangan juga mendukung persatuan dan stabilitas nasional. Ketahanan pangan yang kuat dapat mengurangi potensi konflik sosial akibat kelangkaan pangan atau kenaikan harga beras.

Selain itu, keberhasilan swasembada beras dapat memperkuat kemandirian bangsa dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Hal ini sejalan dengan semangat persatuan dan nasionalisme dalam menjaga kepentingan nasional.

3. Sila Kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kebijakan swasembada beras memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sebagai produsen pangan utama. Pemerintah memberikan subsidi pupuk, bantuan benih unggul, pembangunan irigasi, hingga modernisasi alat pertanian untuk membantu meningkatkan hasil produksi petani.

Jika kebijakan ini berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat memperoleh akses pangan yang cukup dengan harga yang stabil, sedangkan petani dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, swasembada beras pada prinsipnya mencerminkan nilai keadilan sosial.

b. Sisi Ketidaksesuaian (Realita Implementasi)

Meskipun secara konsep kebijakan swasembada beras sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian.

1. Ketimpangan Distribusi Bantuan

Dalam implementasi di lapangan, bantuan seperti pupuk subsidi, alat pertanian, dan akses teknologi belum sepenuhnya diterima secara merata oleh seluruh petani. Petani kecil seringkali mengalami kesulitan mendapatkan pupuk atau bantuan dibandingkan petani besar. Kondisi ini bertentangan dengan sila kelima karena menimbulkan ketidakadilan sosial di kalangan petani.

2. Kebijakan Impor yang Merugikan Petani

Pada beberapa kondisi, pemerintah masih melakukan impor beras meskipun petani sedang memasuki masa panen raya. Akibatnya, harga gabah di tingkat petani menurun sehingga pendapatan petani menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berpihak kepada kesejahteraan petani sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

3. Kesenjangan Teknologi Pertanian

Pemerintah mulai menerapkan Smart Farming melalui penggunaan drone, IoT, dan teknologi digital lainnya. Namun, tidak semua petani memiliki kemampuan atau akses terhadap teknologi tersebut. Petani di daerah terpencil sering mengalami keterbatasan:

- akses internet,
- pendidikan teknologi,
- modal usaha.

Akibatnya, modernisasi pertanian belum dapat dirasakan secara merata.

4. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri dan perumahan masih terus terjadi. Menurut data Kementerian Pertanian, sekitar 100.000 hektar lahan sawah beralih fungsi setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap sumber daya pangan nasional masih belum optimal.

c. Faktor-Faktor Penyebab Kesesuaian/Ketidaksesuaian

Keberhasilan maupun kegagalan implementasi swasembada beras dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pemerintah, masyarakat, maupun kondisi lingkungan.

1. Faktor Penyebab Kesesuaian

a. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memberikan berbagai program seperti subsidi pupuk, bantuan benih unggul, pembangunan irigasi, serta modernisasi alat pertanian untuk meningkatkan produktivitas.

b. Perkembangan Teknologi

Penerapan Smart Farming membantu meningkatkan efisiensi pertanian melalui penggunaan drone, IoT, dan data satelit. Teknologi ini dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi dan mengurangi risiko gagal panen.

c. Peran Lembaga Pangan

Peran Badan Urusan Logistik dalam menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan nasional menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung swasembada beras.

2. Faktor Penyebab Ketidaksesuaian

a. Distribusi Bantuan yang Tidak Merata

Masih terdapat ketimpangan dalam distribusi pupuk subsidi, bantuan alat pertanian, maupun akses teknologi antara petani besar dan kecil.

b. Perubahan Iklim

Fenomena El Nino, banjir, dan kekeringan menyebabkan produksi padi menurun dan meningkatkan risiko gagal panen.

c. Kebijakan Impor yang Tidak Konsisten

Impor beras yang dilakukan pada waktu yang kurang tepat dapat menyebabkan harga gabah petani turun dan melemahkan semangat produksi dalam negeri.

d. Rendahnya Kualitas SDM

Tidak semua petani mampu mengadopsi teknologi modern karena keterbatasan pendidikan, pelatihan, dan akses informasi.

e. Alih Fungsi Lahan

Berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan industri dan perumahan menyebabkan kapasitas produksi nasional menjadi terancam.

Secara konsep, kebijakan swasembada beras sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena bertujuan menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan distribusi bantuan, kebijakan impor yang tidak konsisten, dan kesenjangan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan swasembada beras dilaksanakan secara adil, merata, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

E. Rumusan Kebijakan Berdasarkan Dasar Negara Dan Konstitusi

Dalam mewujudkan swasembada pangan beras yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, kesejahteraan petani, keberlanjutan lingkungan, serta ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih terarah, konsisten, dan berpihak kepada rakyat.

1. Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Petani

Pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap petani sebagai pelaku utama dalam swasembada pangan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui:

- subsidi pupuk yang tepat sasaran,
- bantuan benih unggul,
- jaminan harga gabah,
- serta akses pembiayaan pertanian yang mudah.

Kebijakan ini sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Selain itu, kebijakan ini juga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman. Lahan pertanian produktif harus dilindungi agar kapasitas produksi pangan nasional tetap terjaga.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- menetapkan kawasan sawah abadi,
- memberikan insentif bagi petani,
- serta memperkuat regulasi tata ruang.

Kebijakan ini sesuai dengan prinsip ketahanan nasional dan mendukung keberlanjutan sumber daya pangan untuk generasi mendatang.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di seluruh wilayah sentra pangan guna menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian dan meningkatkan produktifitas padi. perbaikan infrastruktur irigasi jugag dapat membantu petani mengatur pola tanam secara efektif serta mengurangi riiko gagal panen akibat kekeringan dan perubahan iklim seperti El Nino.

3. Kebijakan Modernisasi dan Smart Farming

Kebijakan ini bertujuan memajukan sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern dan smart farming. Pemerintah menyediakan pupuk organik dan mendorong pemupukan presisi, memperkuat Sentra Benih Nasional untuk menjamin benih unggul tahan iklim ekstrem, serta menyediakan alsintan modern dalam program Food Estate. Langkah ini diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi usaha tani, dan kesejahteraan petani.

- Sesuai sila ke-5 Pancasila yakni, subsidi pupuk dan akses teknologi memberi kesempatan adil bagi petani kecil untuk berkembang.
- Sesuai sila ke-2 Pancasila yakni, smart farming mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- Sesuai sila ke-3 Pancasila yakni, distribusi benih unggul dan alsintan merata ke seluruh daerah memperkuat persatuan bangsa melalui ketahanan pangan.
- Sesuai sila ke-3 dan sila ke-4 Pancasila serta Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 : Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan.
- Didukung UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sektor pertanian Indonesia dapat berkembang secara modern, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Kebijakan Distribusi Pangan yang Adil dan Merata

Pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini penting agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang stabil.

Peran Badan Urusan Logistik perlu diperkuat dalam menjaga stabilitas harga, mengelola cadangan beras nasional, serta menyerap hasil panen petani.

Kebijakan distribusi yang baik juga mendukung nilai:

- Sila ke-2 → Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
- Sila ke-5 → Keadilan Sosial.

5. Kebijakan Impor yang Selektif dan Transparan

Impor beras sebaiknya dilakukan secara terbatas dan hanya digunakan sebagai cadangan strategis ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan impor tidak dilakukan pada saat petani memasuki masa panen raya.

Kebijakan impor yang transparan dan terukur dapat:

- menjaga stabilitas harga,
- melindungi pendapatan petani,
- serta mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Hal ini sesuai dengan semangat kemandirian nasional dan ketahanan pangan.

6. Kebijakan Penguatan SDM Pertanian

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian melalui:

- pelatihan teknologi pertanian,
- pendidikan pertanian modern,
- serta program kaderisasi petani milenial.

Generasi muda perlu didorong untuk terlibat dalam sektor pertanian agar pertanian Indonesia menjadi lebih inovatif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini penting karena keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kualitas manusia yang menjalankannya.

7. Kebijakan Berbasis Data dan Sistem Informasi

Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi pertanian berbasis data digital untuk:

- memantau produksi,
- distribusi,
- kondisi cuaca,
- serta kebutuhan pangan nasional secara real-time.

Penggunaan data yang akurat dapat membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menentukan kebijakan pangan.

Kebijakan ini juga menunjukkan pentingnya integrasi teknologi informasi dalam sektor pertanian modern.

Rumusan kebijakan swasembada beras harus disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial, perlindungan petani, pemerataan teknologi, dan keberlanjutan pangan nasional.

Dengan kebijakan yang konsisten, transparan, dan berbasis kepentingan rakyat, swasembada beras dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Konyep, S. (2020). Upaya pencapaian swasembada pangan melalui membumikan padi amfibi Balitbangtan di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Triton*, 11(2), 32–41. <https://doi.org/10.47687/jt.v11i2.115>
- Sibuea, H. P., Nainggolan, I. L., & Hutagalung, J. M. (2022). Paradigma kedaulatan pangan sebagai landasan penanggulangan krisis pangan global dalam perspektif negara hukum kesejahteraan. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1220>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (1 Maret 2024). *Pada 2023, luas panen padi mencapai sekitar 10,21 juta hektare dengan produksi padi sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG)*. Diakses pada 9 Mei 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/01/2375/pada-2023->
- ANALISIS KEBIJAKAN SWASEMBADA BERAS DALAM UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN. (2018). *Jurnal AGRIBIS*, 5(2), 29-42. <https://journal.unita.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/148>
- E. K. Gyamfi, Z. ElSayed, J. Kropczynski, M. A. Yakubu and N. Elsayed, "Agricultural 4.0 Leveraging on Technological Solutions: Study for Smart Farming Sector," *2024 IEEE 3rd International Conference on Computing and Machine Intelligence (ICMI)*, Mt Pleasant, MI, USA, 2024, pp. 1-9, doi: 10.1109/ICMI60790.2024.10585910.
- keywords: {Smart agriculture;Productivity;Training;Ethics;Climate change;Transforms;Internet of Things;Smart Farming;Agriculture 4.0;Precision Farming;Sustainable;IoT;Security;Sensor},
- Kontan. (2024). Produksi Beras Nasional Turun 440.000 Ton Pada 2023, BPS: Terdampak El Nino. Diakses pada 8 Mei 2026, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/produksi-beras-nasional-turun-440000-ton-pada-2023-bps-terdampak-el-nino>
- Firdaus, M. (2023). Smart farming berbasis Internet of Things dalam mendukung pertanian presisi. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Pertanian*, 12(1), 33–48.
- Wahyuni, S. (2022). Modernisasi pertanian dan tantangan sumber daya manusia petani Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pertanian*, 6(3), 150–164.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Badan Pangan Nasional. (12 Januari 2026) Swasembada Beras Tercapai, Bapanas Pastikan Stok Awal 2026 Aman dan Harga Terkendali. <https://badanpangan.go.id/blog/post/swasembada-beras-tercapai-bapanas-pastikan-stok-awal-2026-aman-dan-harga-terkendali>
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The state of food security and nutrition in the world 2022*. FAO. <https://www.fao.org/> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Harisudin, M., dkk. (2023). Determinants of the Internet of Things Adoption by Millennial Farmers. *AIMS Agriculture and Food*, 8(2), 329–342. <https://aimspress.com/article/doi/10.3934/agrfood.2023018>

Nama Matakuliah/Kode :
Kelompok :
Nama Mahasiswa/NIM :

No	Aspek Penilaian	Skor dan Kriteria					Nilai
		1	2	3	4	5	
	ketepatan waban tertulis	dak menjawab cara tepat	rdapat waban tanpa aian	waban uraikan cara umum	waban uraikan cara detail, mun tidak ngkap	waban uraikan cara detail n lengkap	
	kejelasan penyampaian waban dalam diskusi	dak dapat menyampaikan waban	waban sampaikan cara tidak ncar dan embaca teks lisan	waban sampaikan ngan lancar n membaca lisan	waban sampaikan ngan lancar n adanya teraksi yang kup	waban sampaikan ngan lancar n interaksi ng eyakinkan	
Skor							
$\text{Nilai} = (\text{skor} / \text{skor max}) \times 100$							